Loi Normale
(Laplace-Gauss)

Dr. I. Medkour

Maitre Assistant Hospitalo-Universitaire en Épidémiologie

Université Mira Abderrahmane, Faculté de médecine, CHU Bejaia

Loi Normale (Laplace-Gauss)

- **Loi de probabilité la plus fréquemment rencontrée**

- **Plusieurs phénomènes de la nature suivent une loi normale**

Loi Normale (Laplace-Gauss)

Utilisée comme modèle théorique

dans les ajustements

des distributions expérimentales (observées)

Loi Normale (Laplace-Gauss)

Base du fondement théorique de la statistique inductive

- **Fameux 5 % des tests statistiques**

- **Variable centrée réduite**
  dans la variable testée

Loi Normale

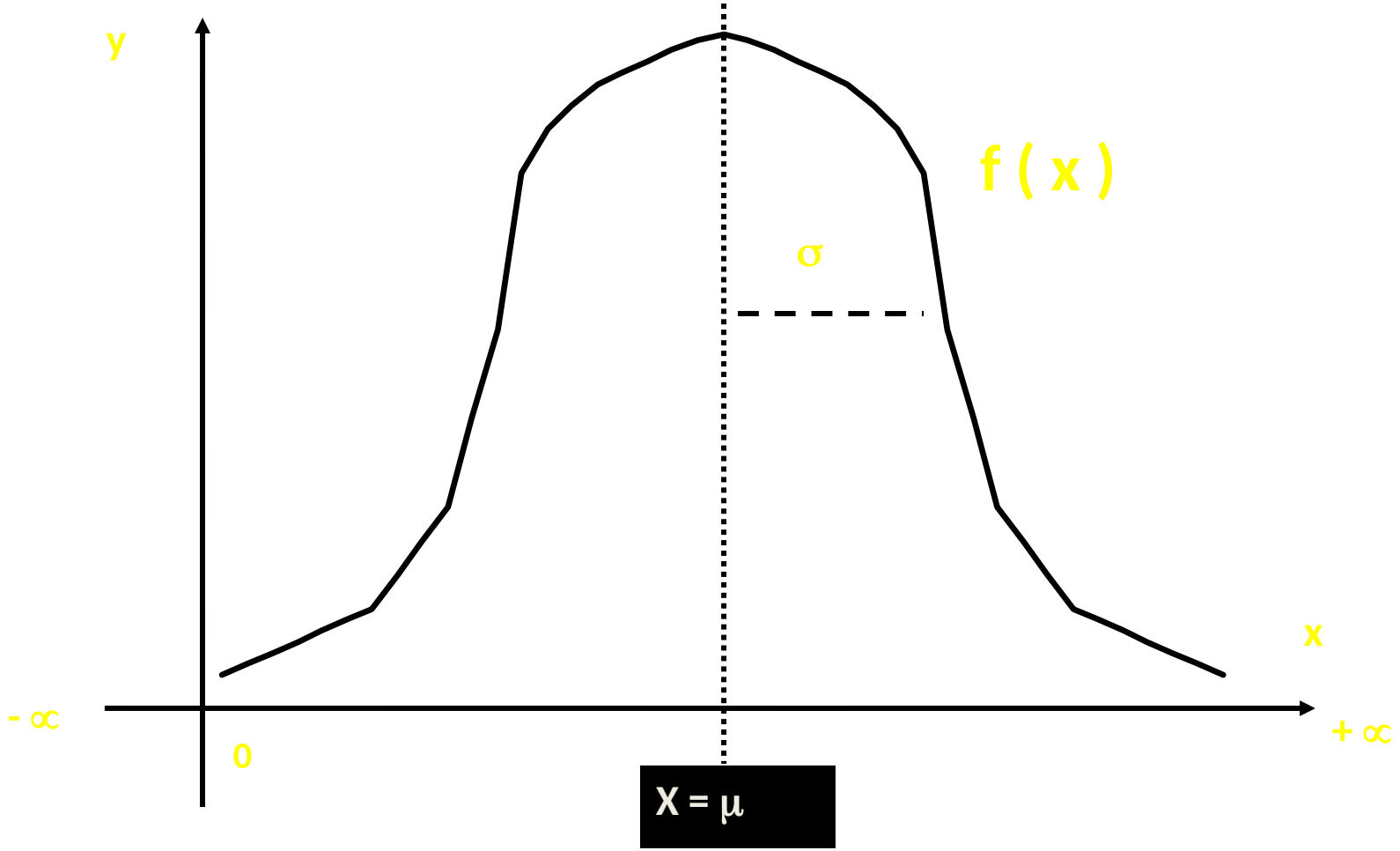
x une variable aléatoire continue

dans l'intervalle] - ∝ , + ∝ [

- **x suit une loi normale**
  - **de moyenne** μ
  - **et d'écart type** σ
- **si sa densité de probabilité s'exprime sous la forme suivante**

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\ \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}.$$

Densité de probabilité : courbe dite en "*cloche*"



Loi Normale (Laplace-Gauss)

Propriétés

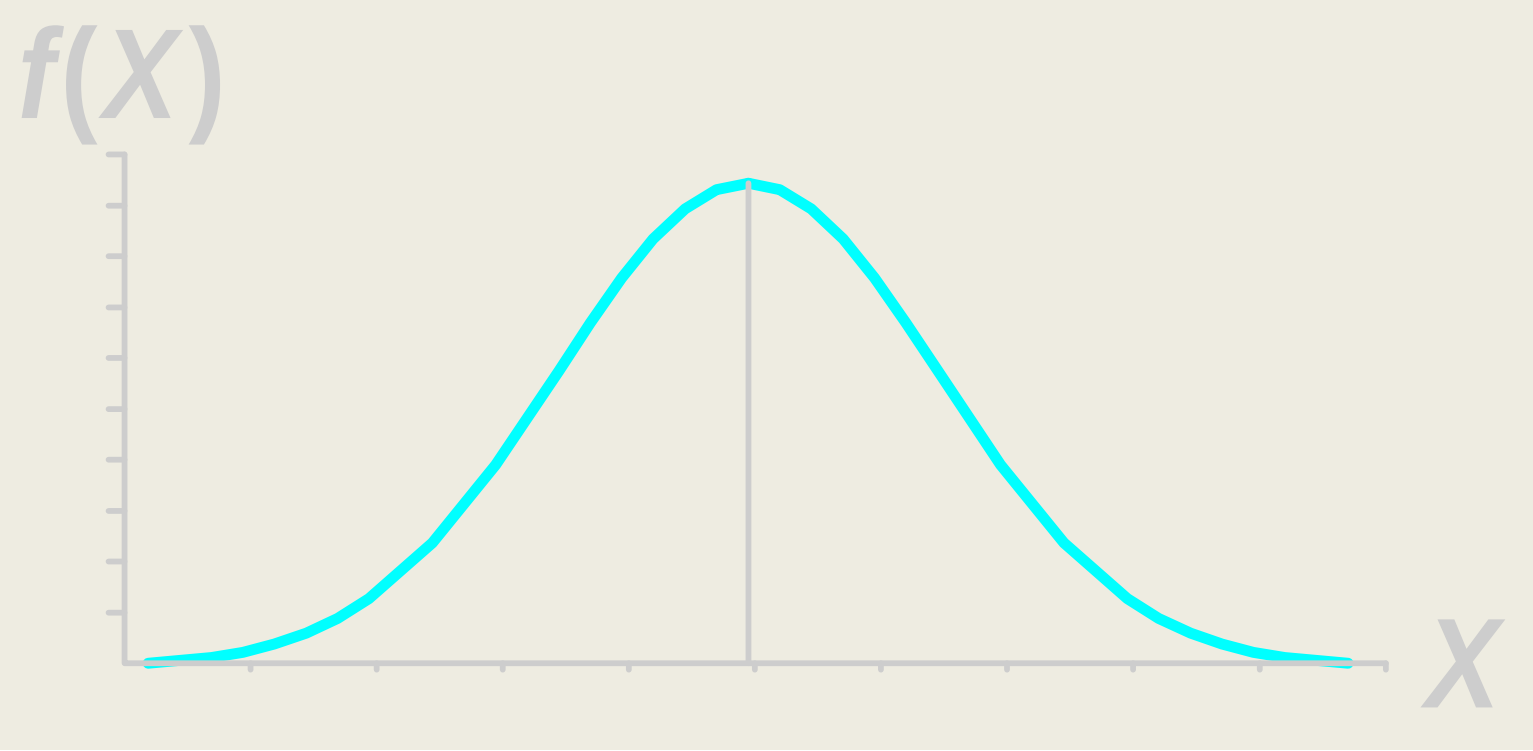
- **Courbe symétrique : axe x = μ**
- **Surface sous la courbe = 1**
- **f (x)** ≠0 (propriétés des probabilités p (x) ≠ 0)

Forme de la distribution normale

- Il existe une famille entière de lois normales. Elles se différencient par leur moyenne et leur variance
- Courbe en cloche
- Courbe symétrique
- La moyenne, le mode et la médiane correspondent au même point (le point le plus élevé)
- L'écart type détermine la largeur de la courbe, plus il est grand, plus la courbe sera large et aplatie
- L'aire totale sous la courbe est 1
- Aussi appelée loi Gaussienne ou loi de Gauss

Résumé:

1-Symétrique
2-Médiane = moyenne = mode
3-Unimodale
4-Étendue infinie de la variable aléatoire**!?**
5-En forme de cloche



Moyenne

= Médiane

=Mode

Probabilité et surface

Difficultés de la fonction de la loi normale

- **Ne peut être intégrée par les techniques classiques (exponentielle au deuxième degré)**

- **En plus de x, deux paramètres μ et σ : autant de nouvelles fonctions que de valeurs données à μ et σ**

Solutions apportées

- **Utilisation du développement limitée pour l'intégration**

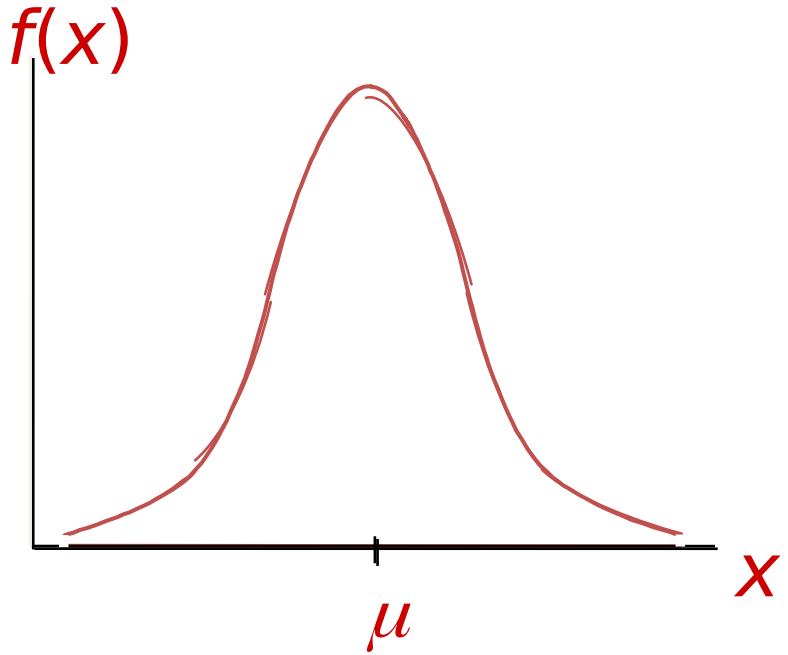
- **Fixation de μ et σ pour obtenir une seule table (standardisation) en passant:**

  de la loi normale N (μ, σ) à la loi centrée réduite N (0, 1) en procédant par le changement de variable et d'unité $Z = (x - \mu) / \sigma$

La représentation graphique



Moyenne
Médiane
Mode



$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\ \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}.$$

La loi normale centrée réduite: $N(0;1)$

On dit que la variable X, suit une loi normale de moyenne μ et d'écart type σ. On résume cette loi par la notion $N(\mu , \sigma)$

En pratique, on procède à un changement de cette variable (on dit qu'on norme la variable).

Pour cela, on pratique le changement de X par z (t) tel que:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

La nouvelle variable z(t) est dite variable ***Centrée, réduite****, de moyenne z(t) = 0 et sa variance σ=1. Elle est notée N (0,1).*

Transformation d'une loi normale quelconque en loi *N*(0;1)

- Soit X une v. a. continue suivant une loi normale de moyenne μ et d'écart type σ

- Si on applique le changement de variable

$$Z(t)=x-\mu/\sigma$$

la variable *z(t)* suit une loi normale centrée réduite

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\ \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}.$$

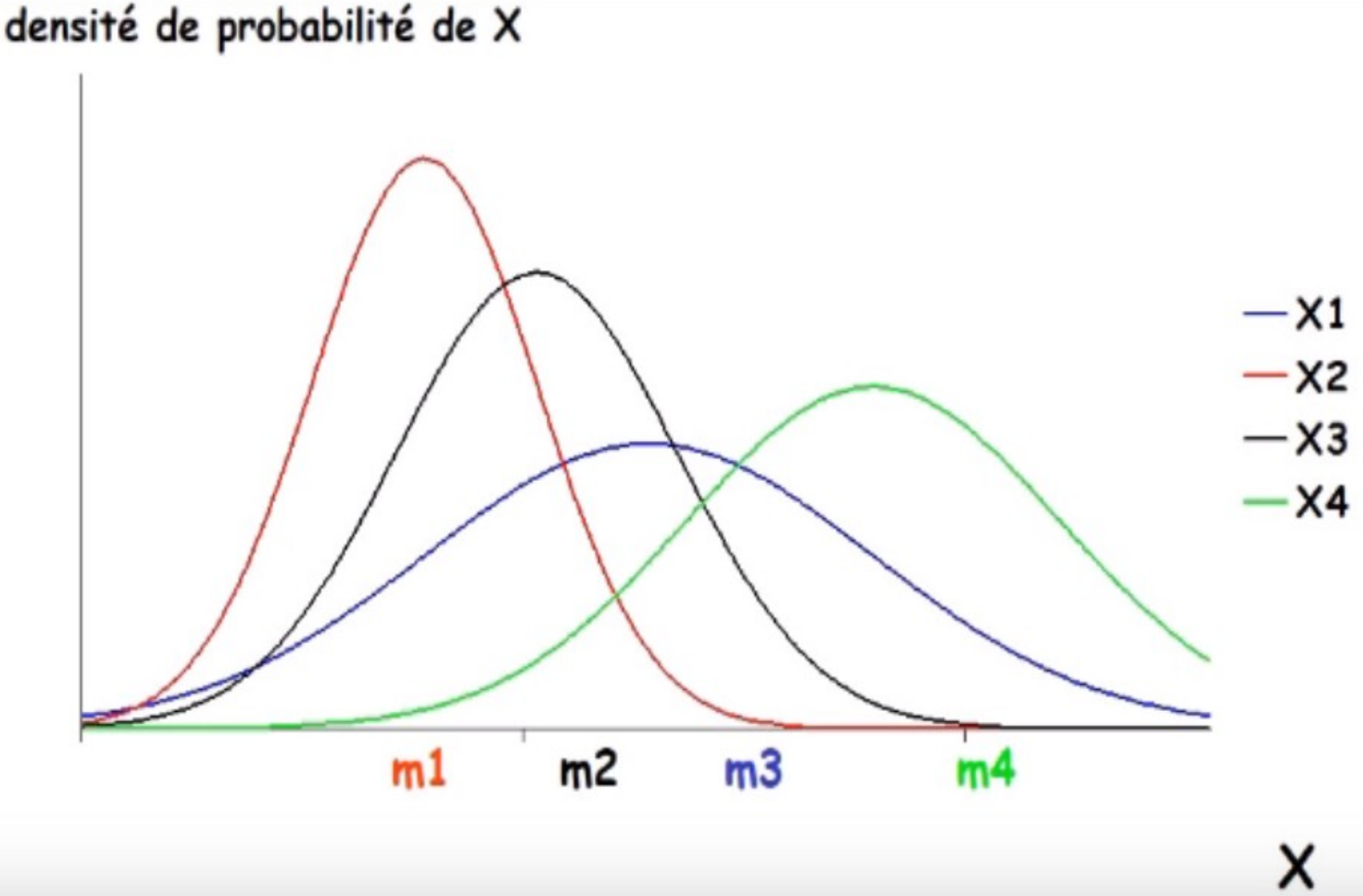
La loi normale centrée réduite

- Cette variable est souvent dénotée par la lettre Z (T).

- On peut **convertir** une v. a. c. X qui suit une loi normale de moyenne **μ** et écart type **σ** en une variable normale centrée réduite Z (t)

$$Z(T) = x - \mu \ / \ \sigma$$

Il existe une infinité de loi normales

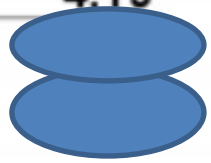


Variable X : normale

	X
	22
	33
	36
	32
	28
	28
	23
	31
	24
	21
	32
	34
	32
	29
	23
	33
μ	28,81
σ	4,67

$X' = X - \mu$

	X	X' = X - μ
	22	-6,81
	33	4,19
	36	7,19
	32	3,19
	28	-0,81
	28	-0,81
	23	-5,81
	31	2,19
	24	-4,81
	21	-7,81
	32	3,19
	34	5,19
	32	3,19
	29	0,19
	23	-5,81
	33	4,19
μ	28,81	
σ	4,67	



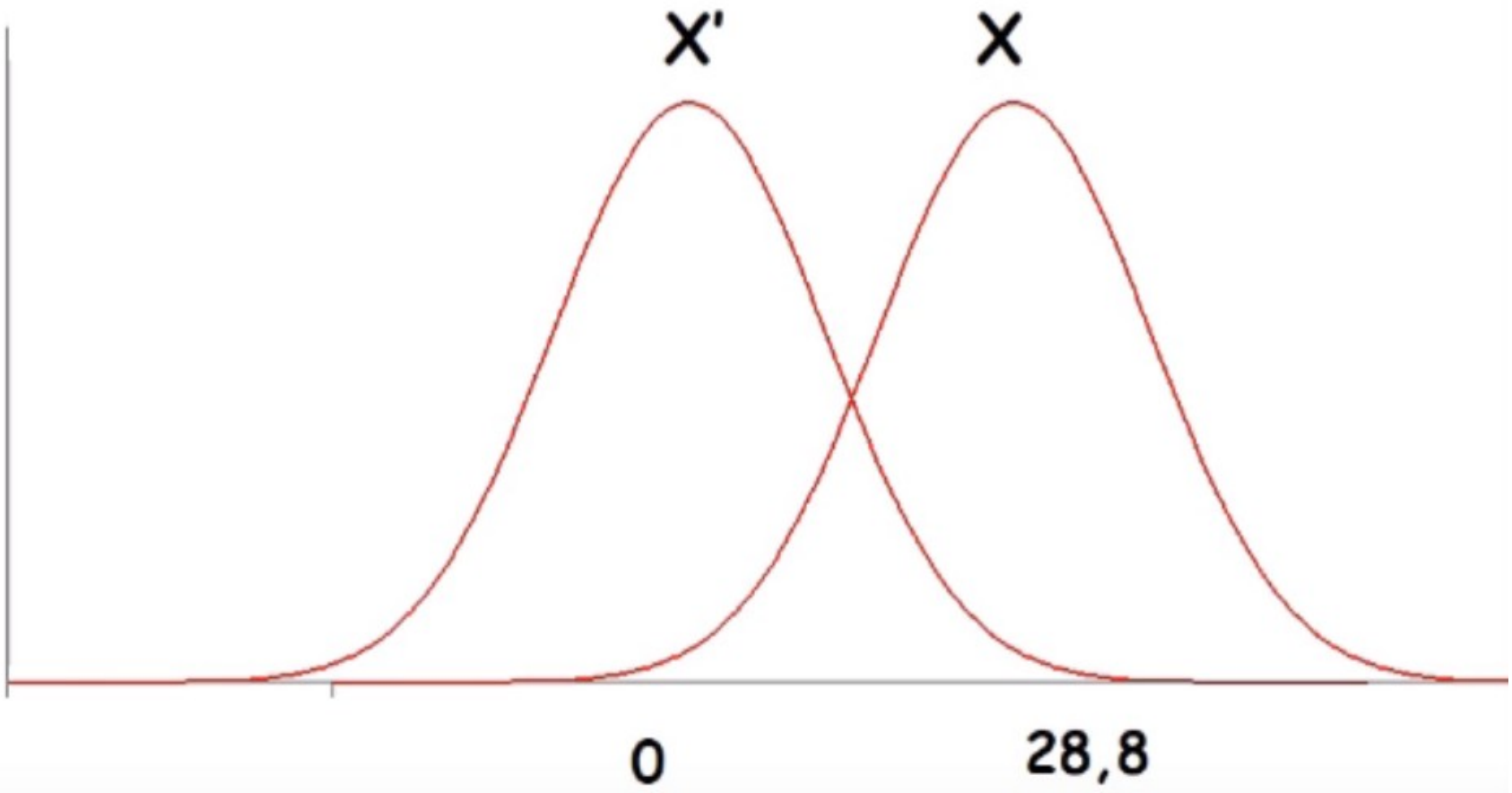
$X' = X - \mu$

	X	X' = X - μ
	22	-6,81
	33	4,19
	36	7,19
	32	3,19
	28	-0,81
	28	-0,81
	23	-5,81
	31	2,19
	24	-4,81
	21	-7,81
	32	3,19
	34	5,19
	32	3,19
	29	0,19
	23	-5,81
	33	4,19
μ	28,81	0,00
σ	4,67	

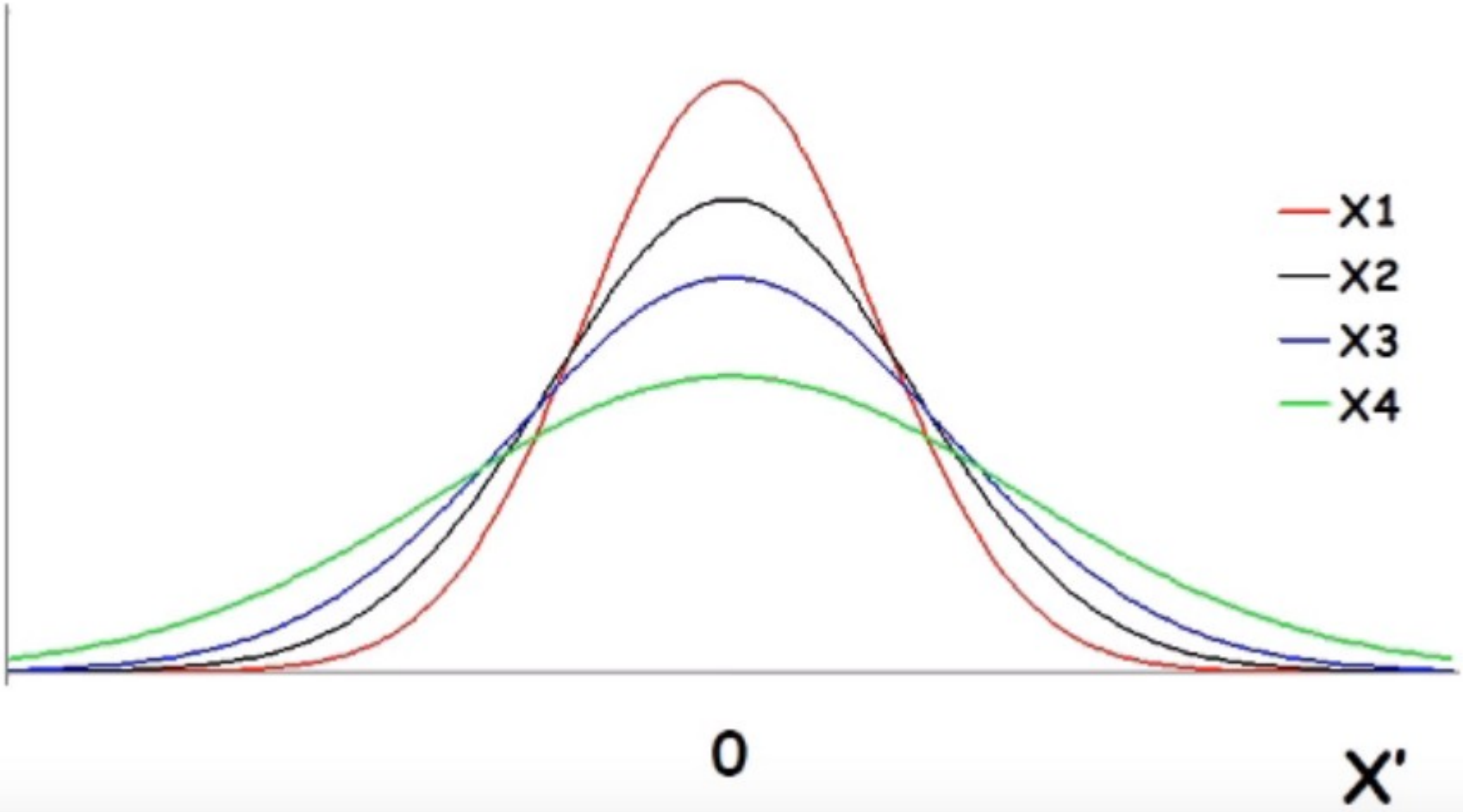
$X' = X - \mu$

	X	X' = X - μ
	22	-6,81
	33	4,19
	36	7,19
	32	3,19
	28	-0,81
	28	-0,81
	23	-5,81
	31	2,19
	24	-4,81
	21	-7,81
	32	3,19
	34	5,19
	32	3,19
	29	0,19
	23	-5,81
	33	4,19
μ	28,81	0,00
σ	4,67	4,67

$X' = X - \mu$: loi normale centrée



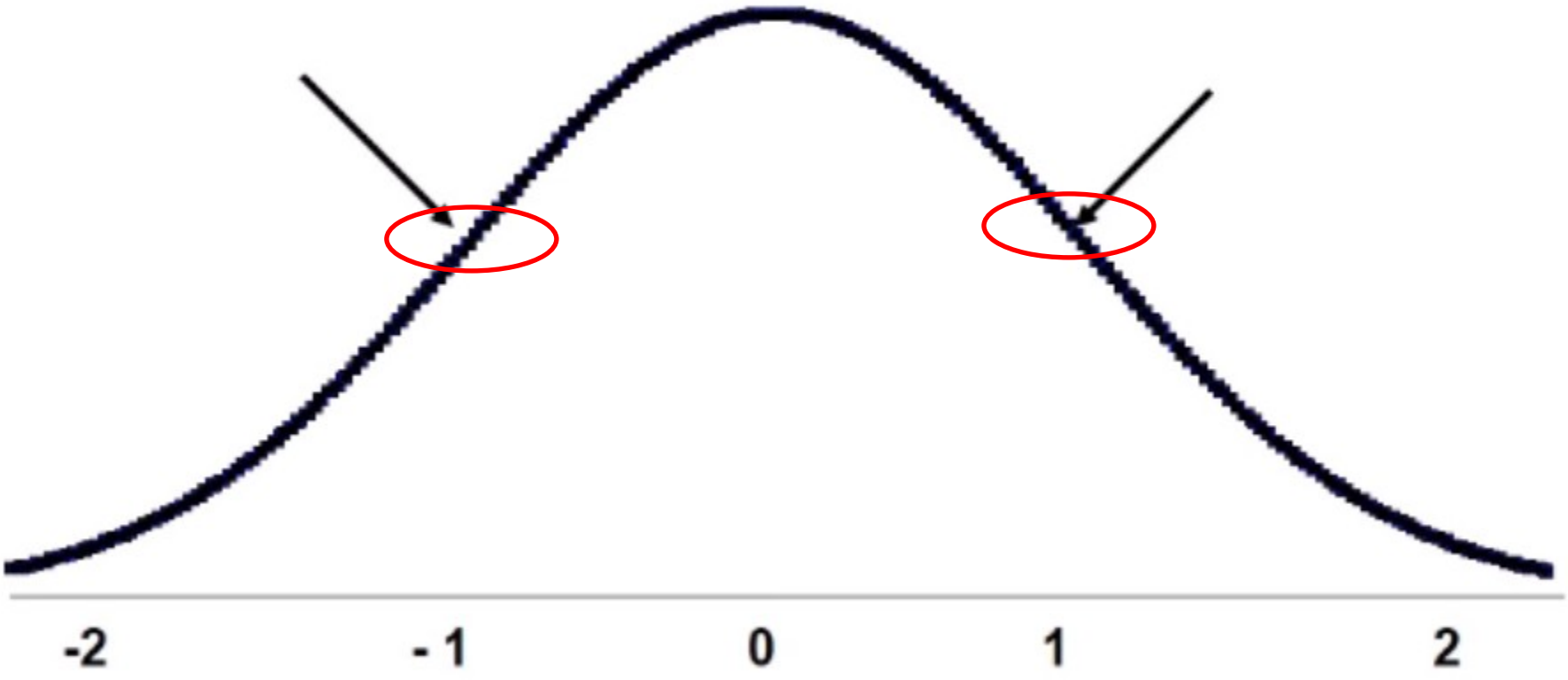
$$X' = X - \mu$$



$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

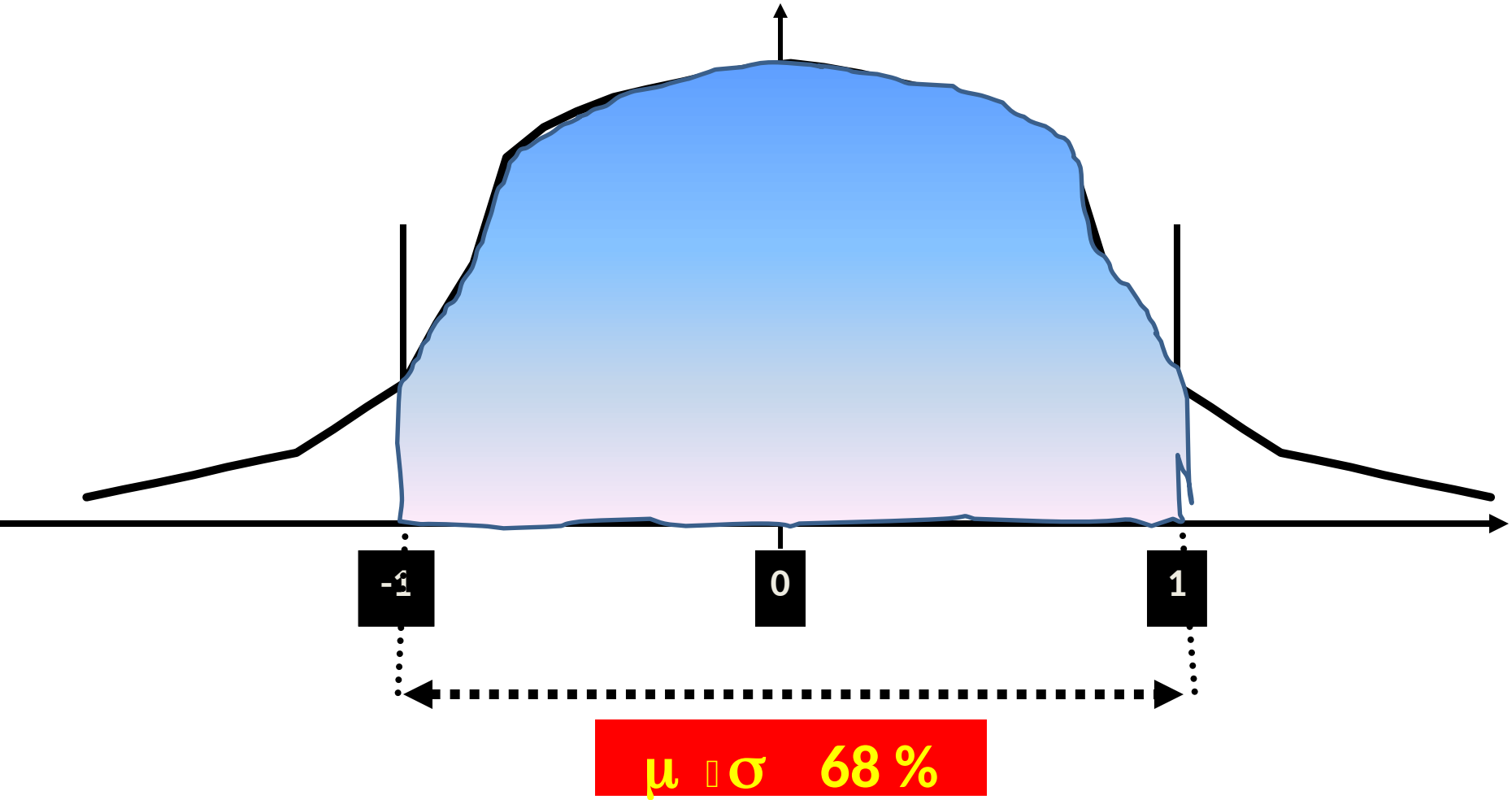
	X	X' = X - μ	Z= (X - μ)/σ
	22	-6,81	-1,46
	33	4,19	0,90
	36	7,19	1,54
	32	3,19	0,68
	28	-0,81	-0,17
	28	-0,81	-0,17
	23	-5,81	-1,25
	31	2,19	0,47
	24	-4,81	-1,03
	21	-7,81	-1,67
	32	3,19	0,68
	34	5,19	1,11
	32	3,19	0,68
	29	0,19	0,04
	23	-5,81	-1,25
	33	4,19	0,90
μ	28,81	0,00	0,00
σ	4,67	4,67	1,00

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

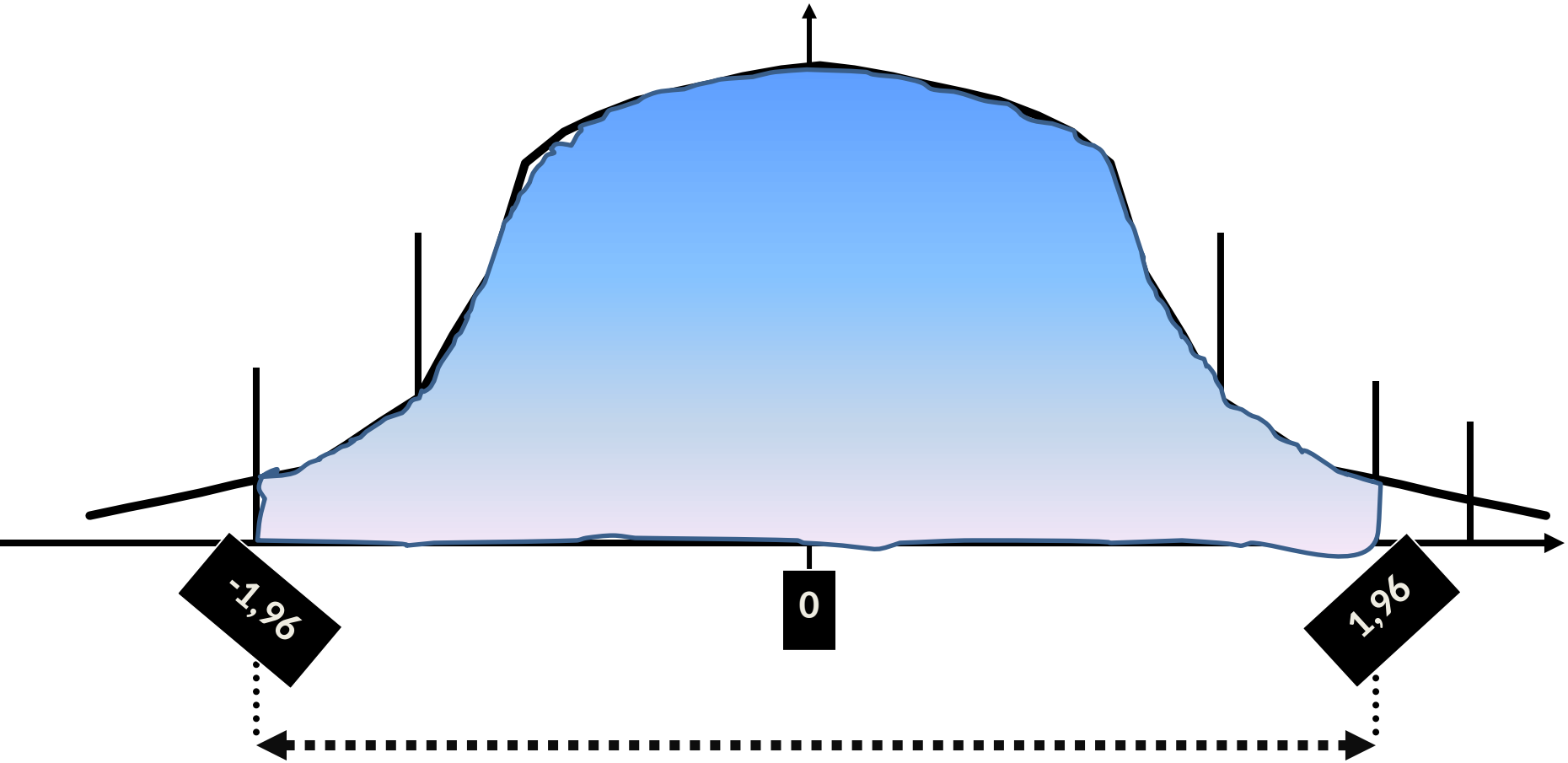


variable Z normale centrée réduite

Propriété de la loi Normale

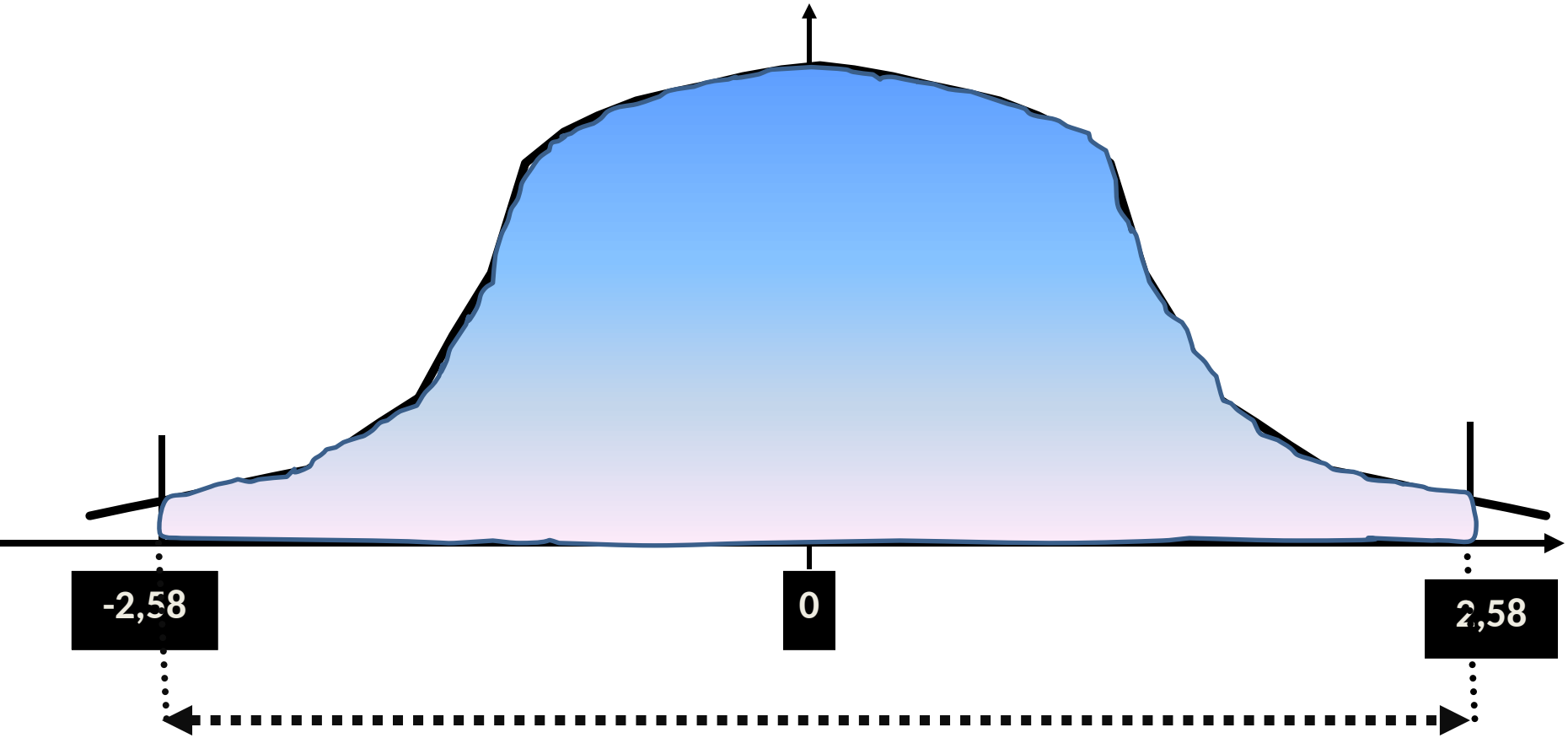


Propriété de la loi Normale



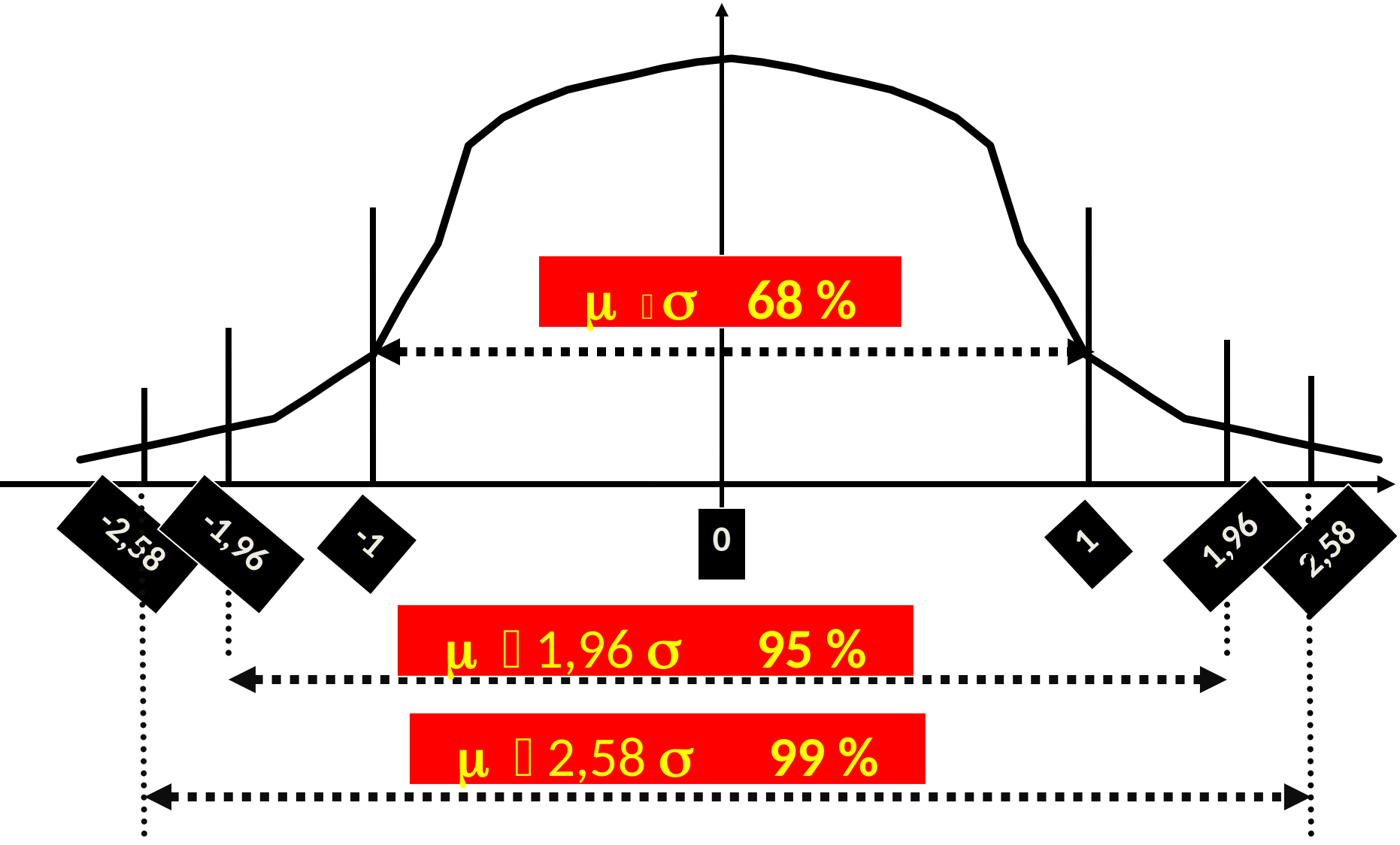
$\mu \pm 1{,}96\,\sigma$ 95 %

Propriété de la loi Normale

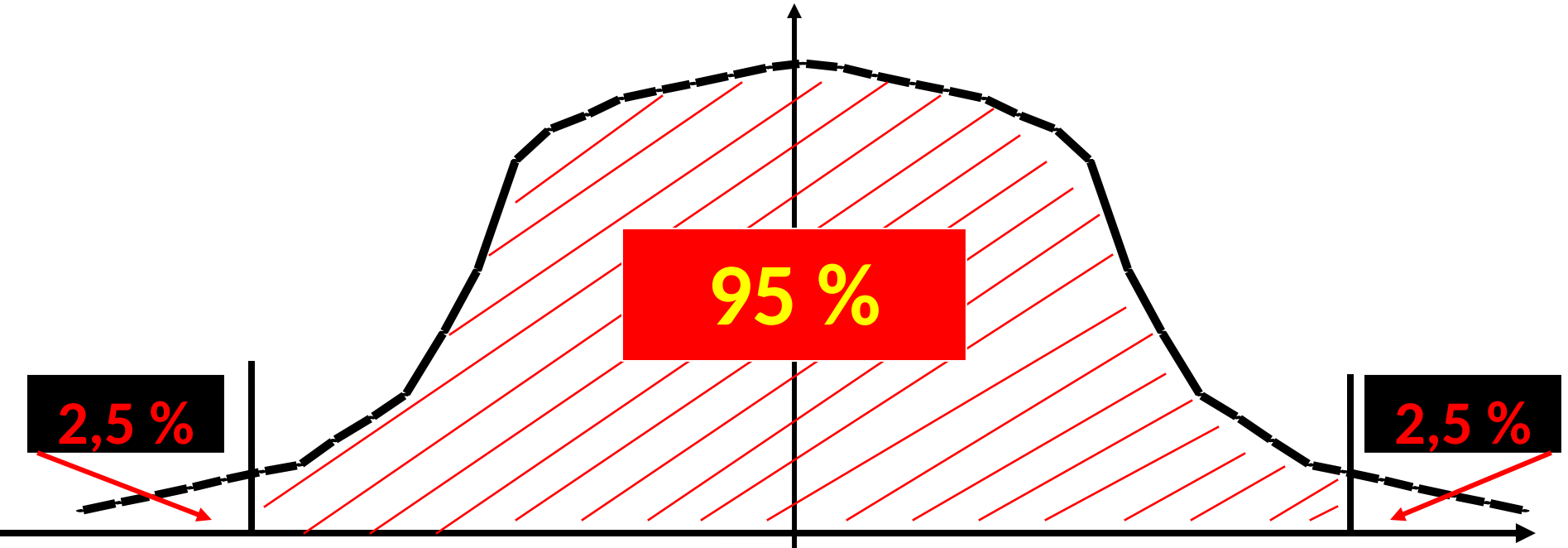


$\mu \pm 2{,}58\,\sigma$ 99 %

Propriété de la loi Normale



LE FAMEUX 5 %



$\mu \pm 1{,}96\,\sigma$

- 68,26% des valeurs d'une variable aléatoire normale sont comprises dans l'intervalle

  $[\mu - \sigma; \mu + \sigma]$

- 95,44% des valeurs d'une variable aléatoire normale sont comprises dans l'intervalle

  $[\mu - 2\sigma; \mu + 2\sigma]$

- 99,72% des valeurs d'une variable aléatoire normale sont comprises dans l'intervalle

  $[\mu - 3\sigma; \mu + 3\sigma]$

- Étant donné une valeur z, nous utilisons la table normale centrée réduite pour trouver la probabilité (l'aire sous la courbe) qui lui est associée.

Aire limitée par la courbe de la loi normale centrée réduite

z	0, 00	0, 01	0, 02	0, 03	0, 04	0, 05
00,	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596
0,2	0,0832	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289
1,0	0,3413					
.	.					
.	.					
2,0	0,4772					

Exemple : Z (0,92) = 0, 3212. La valeur 0, 3212 est l'intersection de 0,9 (lue dans la première colonne) et 0,02(lue dans la dixième ligne).
0,92 = 0,9 + 0, 02.

Aire limitée par la courbe de la loi normale centrée réduite

z	0, 00	0, 01	0, 02	0, 03	0, 04	0, 05
00,	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596
0,2	0,0832	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289
1,0	0,3413					
.	.					
.	.					
2,0	0,4772					

Exemple : Z (0,92) = 0, 3212. La valeur 0, 3212 est l'intersection de 0,9 (lue dans la première colonne) et 0,02(lue dans la dixième ligne).
0,92 = 0,9 + 0, 02.

Distribution normale centrale réduite-Utilisation de la table

z	,00	,01	,02	,03	,04	,05	,06	,07	,08	,09
,0	,0000	,0040	,0080	,0120	,0160	,0199	,0239	,0279	,0319	,0359
,1	,0398	,0438	,0478	,0517	,0557	,0596	,0636	,0675	,0714	,0753
,2	,0793	,0832	,0871	,0910	,0948	,0987	,1026	,1064	,1103	,1141
,3	,1179	,1217	,1255	,1293	,1331	,1368	,1406	,1443	,1480	,1517
,4	,1554	,1591	,1628	,1664	,1700	,1736	,1772	,1808	,1844	,1879
,5	,1915	,1950	,1985	,2019	,2054	,2088	,2123	,2157	,2190	,2224
,6	,2257	,2291	,2324	,2357	,2389	,2422	,2454	,2486	,2518	,2549
,7	,2580	,2612	,2642	,2673	,2704	,2734	,2764	,2794	,2823	,2852
,8	,2881	,2910	,2939	,2967	,2995	,3023	,3051	,3078	,3106	,3133
,9	,3159	,3186	,3212	,3238	,3264	,3289	,3315	,3340	,3365	,3389

Dans cette table on voit l'aire entre z=0 et z: P(0≤Z≤z) = P(-z≤Z≤0)

Distribution normale centrée réduite

z	,00	,01	,02	,03	,04	,05	,06	,07	,08	,09
,0	,0000	,0040	,0080	,0120	,0160	,0199	,0239	,0279	,0319	,0359
,1	,0398	,0438	,0478	,0517	,0557	,0596	,0636	,0675	,0714	,0753
,2	,0793	,0832	,0871	,0910	,0948	,0987	,1026	,1064	,1103	,1141
,3	,1179	,1217	,1255	,1293	,1331	,1368	,1406	,1443	,1480	,1517
,4	,1554	,1591	,1628	,1664	,1700	,1736	,1772	,1808	,1844	,1879
,5	,1915	,1950	,1985	,2019	,2054	,2088	,2123	,2157	,2190	,2224
,6	,2257	,2291	,2324	,2357	,2389	,2422	,2454	,2486	,2518	,2549
,7	,2580	,2612	,2642	,2673	,2704	,2734	,2764	,2794	,2823	,2852
,8	,2881	,2910	,2939	,2967	,2995	,3023	,3051	,3078	,3106	,3133
,9	,3159	,3186	,3212	,3238	,3264	,3289	,3315	,3340	,3365	,3389

Dans cette table on voit l'aire entre z=0 et z: P(0≤Z≤z) = P(-z≤Z≤0)

On a donc: P(Z≤z)=0,5+ P(0≤Z≤z)

P(Z ≥-z)=0,5+ P(-z ≤ Z ≤0)

- **Exemple 1 :**

- Si x suit une loi Normale $N(\mu;\sigma)$ de paramètre $N(3.2; 2.2)$ alors $Z=(x-\mu)/\sigma$ suit une une Loi Normale centrée N(0;1)

Calculer la probabilité $P(x \leq 5)$?

- **Exemple 1 :**

- Si x suit une loi Normale $N(\mu;\sigma)$ de paramètre $N(3.2; 2.2)$ alors $Z=(x-\mu)/\sigma$ suit une une Loi Normale centrée N(0;1)

Calculer la probabilité $P(x \leq 5)$?

  - $P(x \leq 5) = p(Z \leq (5-3,2)/2,2)=0;81818=0,82$

- **Exemple 1 :**

- Si x suit une loi Normale $N(\mu;\sigma)$ de paramètre $N(3.2; 2.2)$ alors $Z=(x- \mu)/ \sigma$ suit une une Loi Normale centrée N(0;1)

Calculer la probabilité $P(x \leq 5)$?

- $P(x \leq 5) = p\ (Z \leq (5- 3,2)/ 2,2)=0;81818=0,82$
- $P(z \leq 0,82) = 0,5 + Z(0,82)$
- La valeur Z(0,82) peut être lue dans la table
- $Z(0,82) = 0,2939$ -> $P\ (z \leq 0,82) = 0,5+ 0,2939 = 0,7939$

$P(z \leq 0,82) =$ **0,7939**

- **Exemple 1 :**

- Si x suit une loi Normale $N(\mu;\sigma)$ de paramètre $N(3.2; 2.2)$ alors $Z=(x- \mu)/ \sigma$ suit une une Loi Normale centrée N(0;1)

Calculer la probabilité $P(x \leq 5)$?

- $P(x \leq 5) = p\ (Z \leq (5- 3,2)/ 2,2)=0;81818=0,82$
- $P(z \leq 0,82) = 0,5 + Z(0,82)$
- La valeur Z(0,82) peut être lue dans la table
- $Z(0,82) = 0,2939$ -> $P\ (z \leq 0,82) = 0,5+ 0,2939 = 0,7939$

$P(z \leq 0,82) =$ **0,7939**

- **Exemple 1 :**

- Si x suit une loi Normale $N(\mu;\sigma)$ de paramètre $N(3.2; 2.2)$ alors $Z=(x- \mu)/ \sigma$ suit une une Loi Normale centrée N(0;1)

Calculer la probabilité $P(x \leq 5)$?

- $P(x \leq 5) = p\ (Z \leq (5- 3,2)/ 2,2)=0;81818=0,82$
- $P(z \leq 0,82) = 0,5 + Z(0,82)$
- La valeur Z(0,82) peut être lue dans la table
- $Z(0,82) = 0,2939$ -> $P\ (z \leq 0,82) = 0,5+ 0,2939 = 0,7939$

$P(z \leq 0,82) =$ **0,7939**

Exemple 2:

Soit X une variable suivant une loi normale N (1,3)

♣ Calculer la probabilité de x telle que : -2 ≤ x ≤ 7.

Exemple 2:

Soit X une variable suivant une loi normale N (1,3)

♣ Calculer la probabilité de x telle que : $-2 \leq x \leq 7$.

Réponse:

Avant de chercher la probabilité demandée, il faut transformer la variable X en variable centrée et réduite:

$Z_1 = x_1 - \mu / \sigma = -2 - 1/3 = -1$ $\quad$ $Z_2 = x_2 - \mu / \sigma = 7 - 1/3 = 2$

$$P(-2 \leq x \leq 7) = P\left(\frac{-2-1}{3} \leq z \leq \frac{7-1}{3}\right)$$

$P(-2 \leq x \leq 7) = P(-1 \leq z \leq 2) = Z(1) + Z(2)$

$= 0{,}3413 + 0{,}4772 = 0{,}8185$

Merci pour votre attention